

Guía #2 III Unidad Programación

Juan Ignacio Arévalo Toc

IV Bachillerato "C" Clave: 2

- Rúbrica

Rúbrica de informática			
Nombre del alumno: Juan Ignacio Arévalo Toc		Unidad: III	
Grado: I II III (IV) V		Sección: A B C D E Clave: 3	
Guía de aprendizaje 1	Punteo	Guía de aprendizaje 2	Punteo
Necesita mejorar	10	Necesita mejorar	10
Bueno			
Muy bueno			
Excelente			
Guía de aprendizaje 3	Punteo	Guía de aprendizaje 4	Punteo
Necesita mejorar	10	Necesita mejorar	10
Bueno			
Muy bueno			
Excelente			
Prueba Corta 1	Punteo	Prueba Corta 2	Punteo
Necesita mejorar	10	Necesita mejorar	15
Bueno			
Muy bueno			
Excelente			
Referencia			
Necesita mejorar - 3 pts.	✓ No trae guía de trabajo el ejercicio. ✓ Presenta errores de ejecución.		
Bueno - 5 pts.	✓ No funciona o no hay evidencia del programa/tarea ✓ Presenta errores de ejecución y el funcionamiento no es el correcto del programa / tarea.		
Muy bueno - 8 pts.	✓ Gran parte del código está correcto. ✓ Compila correcta Realiza correctamente el ejercicio sin ningún error de compilación, utilizando todos los elementos solicitados durante la clase, trae libro y entrega la tarea correctamente, pero la funcionalidad no es la descrita en el ejercicio/tarea		
Excelente - 10 pts.	✓ Realiza correctamente el ejercicio sin ningún error de compilación, utilizando todos los elementos solicitados durante la clase, trae libro y entrega la tarea correctamente.		

• Lecc. 17 - Act. 1

LECCIÓN 17

Matrices



Introducción

Una matriz es un conjunto de datos del mismo tipo, organizados en filas y columnas. Piensa en una matriz como una tabla en la que cada casilla es un elemento de la matriz en donde se puede almacenar un dato.

		No. de columna			
		(1)	(2)	(3)	(4)
No. de fila	(1)				
	(2)			X	
	(3)				

2	0	5	8
1	3	7	4
6	9	0	2

Una matriz se define de manera similar a un arreglo:

Tipo: nombre_matriz (filas, columnas)

La matriz que se muestra en la imagen de la derecha se puede definir con la instrucción: **Entero: matriz (3,4)**. Observa que la primera posición está ocupada por el valor 2. Suponiendo que el nombre es "matriz", el valor se asigna con la instrucción **matriz(1,1)=2**. Las demás posiciones serían matriz(1,2)=0, matriz(1,3)=5, matriz(1,4)=8, matriz(2,1)=1, matriz(2,2)=3 y así de forma consecutiva.



Actividad 1 | Matrices

- Define una matriz que represente la siguiente imagen. Define la matriz con el nombre "donas" y luego asigna un valor a cada elemento de la matriz con la forma:



donas(fila, columna)="sabor"

donas [2,4]

denés código en el cuaderno

- ¿Cuál puede ser la ventaja de emplear matrices en vez de utilizar una variable para cada elemento? ¿Cómo se podría usar en un programa?

Serve para que todo esté más ordenado y organizan grupos del mismo tipo de una manera más sencilla

- Comenta en grupo otros ejemplos de la vida real donde se utilizan matrices.

- Lecc. 31 - Act. 1

LECCIÓN 31

Matrices en C#

Introducción

Puedes ver una matriz como una variable multidimensional. Cada elemento de la matriz está identificado por sus coordenadas. En lecciones anteriores aprendimos que las matrices están formadas por filas y columnas, con una estructura como esta:

Tipo: nombre_matriz (filas, columnas)

En C# debes utilizar la siguiente sintaxis para definir una matriz:

Tipo[,] nombre_matriz = new Tipo [filas,columnas];

Ejemplo:

```
int [, ] matriz1 = new int [3,5];
```

15	17	20	25	10
18	20	21	23	18
12	17	23	29	16

Actividad 1 | Cómo funcionan

1. Con ayuda del grupo, analiza cada línea del siguiente código:

```
int filas = 3;
int columnas = 5;
int i=0; int j=0;
int [,]matriz1 = new int [3,5];

for(i = 0; i < filas; i++)
{
    for(j = 0; j < columnas; j++)
    {
        Console.WriteLine("Ingresa el número que quieres guardar en la
        Fila: "+i+", Columna: "+j+" =");
        matriz[i,j] = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
}

for(i = 0; i < filas; i++)
{
    for(j = 0; j < columnas; j++)
    {
        Console.WriteLine("Fila: "+i+", Columna: "+j+" ="+matriz[i,j]);
    }
}
```

- Realiza en el pizarrón una prueba de escritorio. ¿Qué es lo que hace el programa? *permite ingresar un valor en cada espacio de la matriz.*
- ¿De qué tamaño es la matriz que se define en el código? *Tiene un tamaño de 15 espacios.*

- Códigos copiados en el cuaderno y cuestionario

Cuina #2

• Lecc. 17 Act. 1 Inc. 1

Algoritmo Lecc 17 Ac 1 Inc 1

Definir donas Como Caracter

Definir fila, columna Como Entero

Dimensionar donas [2,4]

// Fila 1

donas[1,1] = "Chocolate"

donas[1,2] = "Fresa"

donas[1,3] = "Vainilla"

donas[1,4] = "Chicle"

// Fila 2

donas[2,1] = "Caramelo"

donas[2,2] = "Café"

donas[2,3] = "Coco"

donas[2,4] = "Queque"

// Mostrar los datos

Para Fila = 1 Hasta 2 Con Paso 1 Hacer

Para columna = 1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer

Escribir sin Saltar donas[Fila, columna], " "

Fin Para

Escribir ()

Fin Para

Fin Algoritmo

Cuestionario

1. ¿Qué es una matriz y en qué se diferencia de una variable simple?

Una matriz es una tabla que se organiza por filas y columnas, y a diferencia de una variable simple, esta puede almacenar varios valores al mismo tiempo.

2. ¿Cuáles son las partes de una matriz? Explica cada una.

- Filas: están de forma horizontal en la matriz.

- Columnas: están de forma vertical y se cruzan con las Filas.

- Celdas: el espacio entre las columnas y Filas donde se guardan los datos.

3. ¿Por qué es útil utilizar matrices en la programación?

Para trabajar de una forma más organizada y dinámica datos que pertenecen a una misma categoría.

4. Escribe un ejemplo de matriz numérica de 2×3 en PSeInt y otro en C#.

• PSeInt

Definir parqueo como Entero

Dimensionar parqueo $[2, 3]$

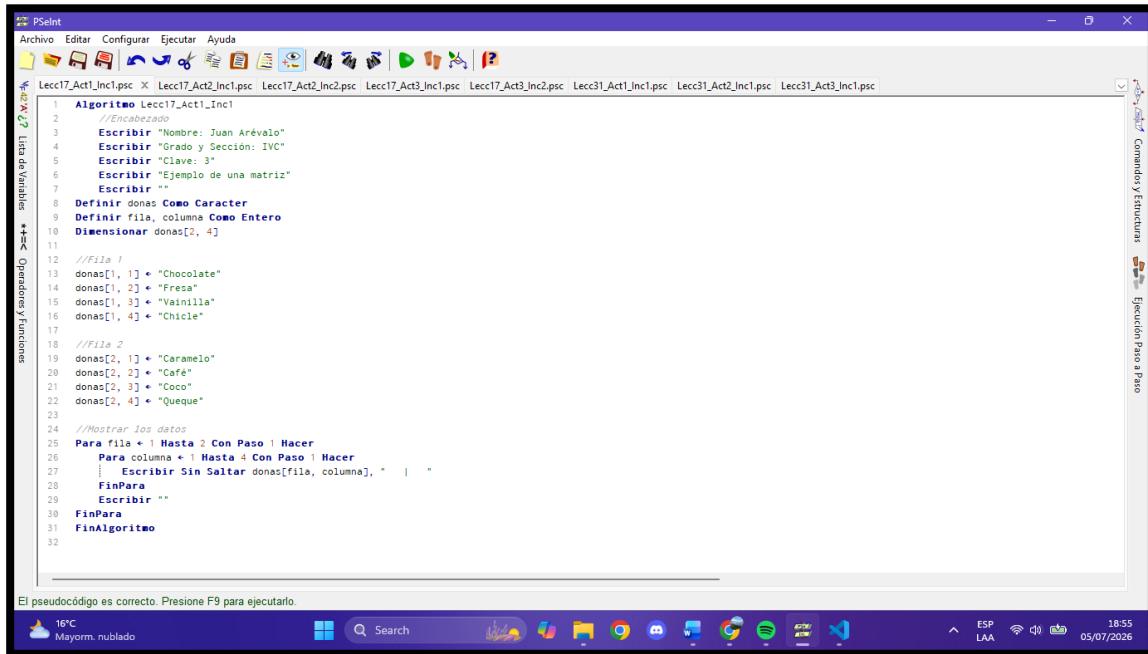
• C#

`int[,] parqueo = new int[2, 3];`

5. ¿Qué ventajas tiene usar una matriz dinámica en lugar de una fija?

Permite al usuario ingresar los datos de la matriz, lo que lo hace un programa más general y completo.

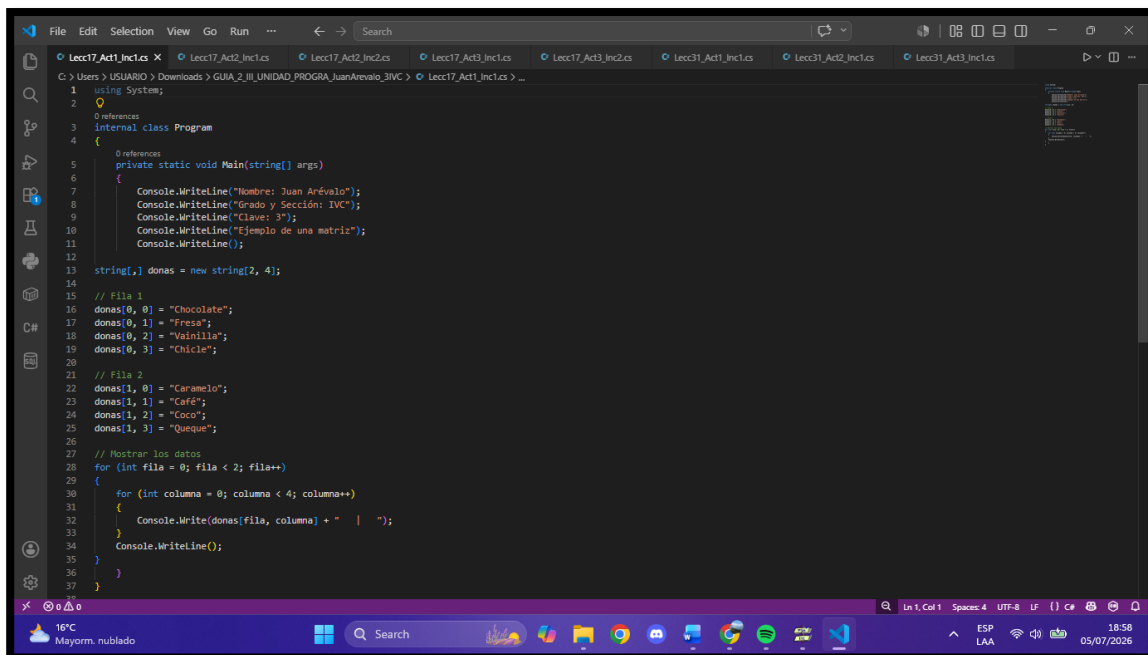
- Lecc. 17 - Act. 1 – Inc. 1



The screenshot shows the PSeNet IDE with a Pascal program. The program defines a 2x4 matrix of donut flavors and prints it using nested loops. The status bar at the bottom indicates the pseudocode is correct.

```
1 Algoritmo Lecc17_Act1_Inc1
2 //Encabezado
3   Escribir "Nombre: Juan Arévalo"
4   Escribir "Grado y Sección: IVC"
5   Escribir "Clave: 3"
6   Escribir "Ejemplo de una matriz"
7   Escribir ""
8   Definir donas Como Caracter
9   Definir fila, columna Como Entero
10  Dimensionar donas[2, 4]
11
12  //Fila 1
13  donas[1, 1] ← "Chocolate"
14  donas[1, 2] ← "Fresa"
15  donas[1, 3] ← "Vainilla"
16  donas[1, 4] ← "Chicle"
17
18  //Fila 2
19  donas[2, 1] ← "Caramelo"
20  donas[2, 2] ← "Café"
21  donas[2, 3] ← "Coco"
22  donas[2, 4] ← "Queque"
23
24  //Mostrar los datos
25  Para fila ← 1 Hasta 2 Con Paso 1 Hacer
26    Para columna ← 1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
27      Escribir Sin Saltar donas[fila, columna], " | "
28    FinPara
29    Escribir ""
30  FinPara
31 FinAlgoritmo
32
```

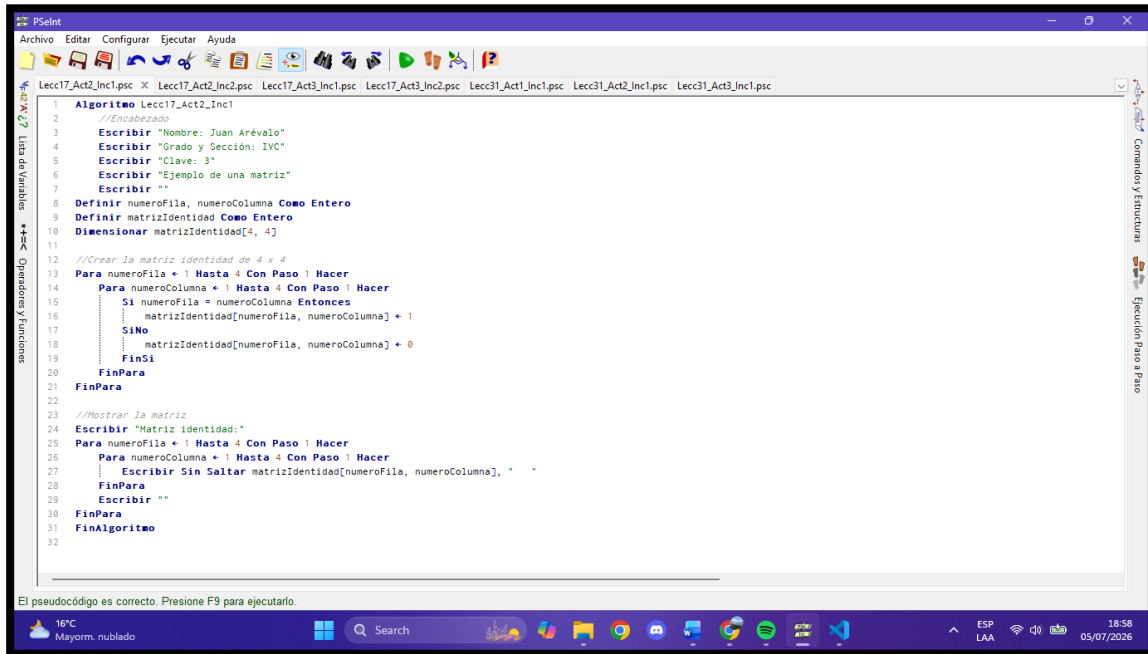
El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.



The screenshot shows the Visual Studio IDE with the C# translation of the Pascal program. The code uses a 0-indexed 2x4 array and nested for loops to print the donut flavors.

```
1 using System;
2
3 internal class Program
4 {
5     private static void Main(string[] args)
6     {
7         Console.WriteLine("Nombre: Juan Arévalo");
8         Console.WriteLine("Grado y Sección: IVC");
9         Console.WriteLine("Clave: 3");
10        Console.WriteLine("Ejemplo de una matriz");
11        Console.WriteLine();
12
13        string[,] donas = new string[2, 4];
14
15        // Fila 1
16        donas[0, 0] = "Chocolate";
17        donas[0, 1] = "Fresa";
18        donas[0, 2] = "Vainilla";
19        donas[0, 3] = "Chicle";
20
21        // Fila 2
22        donas[1, 0] = "Caramelo";
23        donas[1, 1] = "Café";
24        donas[1, 2] = "Coco";
25        donas[1, 3] = "Queque";
26
27        // Mostrar los datos
28        for (int fila = 0; fila < 2; fila++)
29        {
30            for (int columna = 0; columna < 4; columna++)
31            {
32                Console.Write(donas[fila, columna] + " | ");
33            }
34            Console.WriteLine();
35        }
36    }
37 }
```

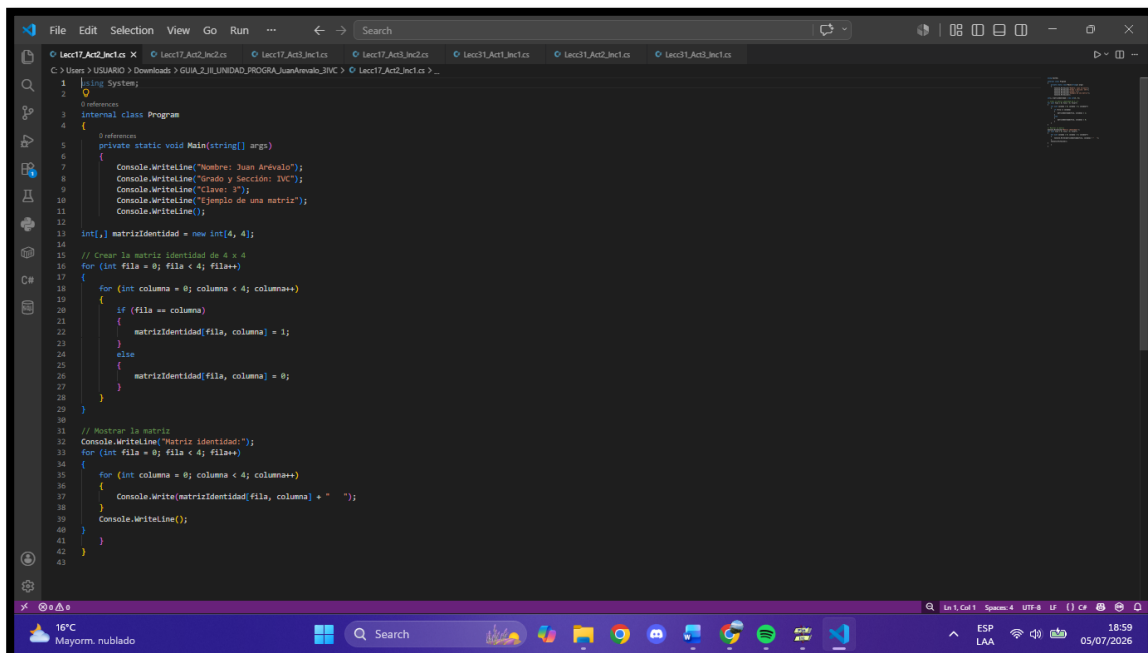
• Lecc. 17 - Act. 2 – Inc. 1



The screenshot shows the PSeInt IDE with a pseudocode program. The program defines variables for rows and columns, creates a 4x4 identity matrix, and prints it. The status bar at the bottom indicates the pseudocode is correct and ready for execution.

```
1 Algoritmo Lecc17_Act2_Inc1
2 //Encabezado
3 Escribir "Nombre: Juan Arévalo"
4 Escribir "Grado y Sección: IVC"
5 Escribir "Clave: 3"
6 Escribir "Ejemplo de una matriz"
7 Escribir ""
8 Definir numeroFila, numeroColumna Como Entero
9 Definir matrizIdentidad Como Entero
10 Dimensionar matrizIdentidad[4, 4]
11
12 //Crear la matriz identidad de 4 x 4
13 Para numeroFila ← 1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
14     Para numeroColumna ← 1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
15         Si numeroFila = numeroColumna Entonces
16             matrizIdentidad[numeroFila, numeroColumna] ← 1
17         SiNo
18             matrizIdentidad[numeroFila, numeroColumna] ← 0
19         FinSi
20     FinPara
21 FinPara
22
23 //Mostrar la matriz
24 Escribir "Matriz Identidad:"
25 Para numeroFila ← 1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
26     Para numeroColumna ← 1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
27         Escribir Sin Saltar matrizIdentidad[numeroFila, numeroColumna], " "
28     FinPara
29     Escribir ""
30 FinPara
31 FinAlgoritmo
32
```

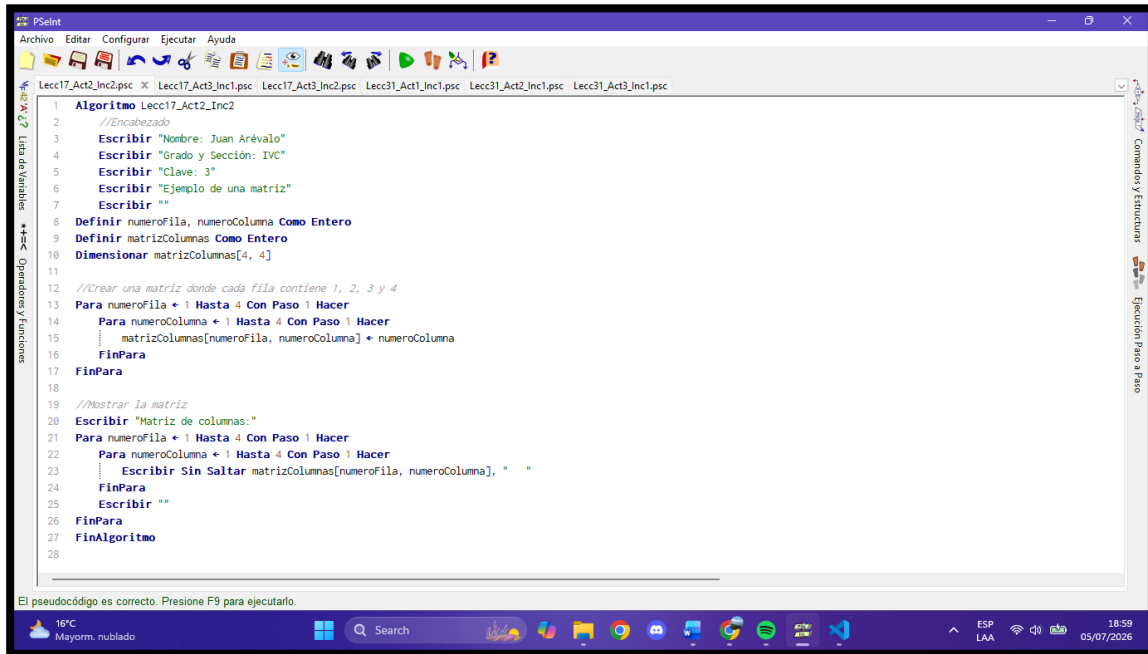
El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.



The screenshot shows the Visual Studio Code IDE with a C# implementation of the pseudocode program. The code uses nested loops to create a 4x4 identity matrix and prints it using Console.WriteLine. The status bar at the bottom indicates the file is in UTF-8 encoding.

```
1 using System;
2
3 namespace Lecc17_Act2_Inc1
4 {
5     internal class Program
6     {
7         private static void Main(string[] args)
8         {
9             Console.WriteLine("Nombre: Juan Arévalo");
10            Console.WriteLine("Grado y Sección: IVC");
11            Console.WriteLine("Clave: 3");
12            Console.WriteLine("Ejemplo de una matriz");
13            Console.WriteLine("");
14
15            int[,] matrizIdentidad = new int[4, 4];
16
17            // Crear la matriz identidad de 4 x 4
18            for (int fila = 0; fila < 4; fila++)
19            {
20                for (int columna = 0; columna < 4; columna++)
21                {
22                    if (fila == columna)
23                    {
24                        matrizIdentidad[fila, columna] = 1;
25                    }
26                    else
27                    {
28                        matrizIdentidad[fila, columna] = 0;
29                    }
30                }
31            }
32
33            // Mostrar la matriz
34            Console.WriteLine("Matriz Identidad:");
35            for (int fila = 0; fila < 4; fila++)
36            {
37                for (int columna = 0; columna < 4; columna++)
38                {
39                    Console.Write(matrizIdentidad[fila, columna] + " ");
40                }
41                Console.WriteLine();
42            }
43        }
44    }
45 }
```

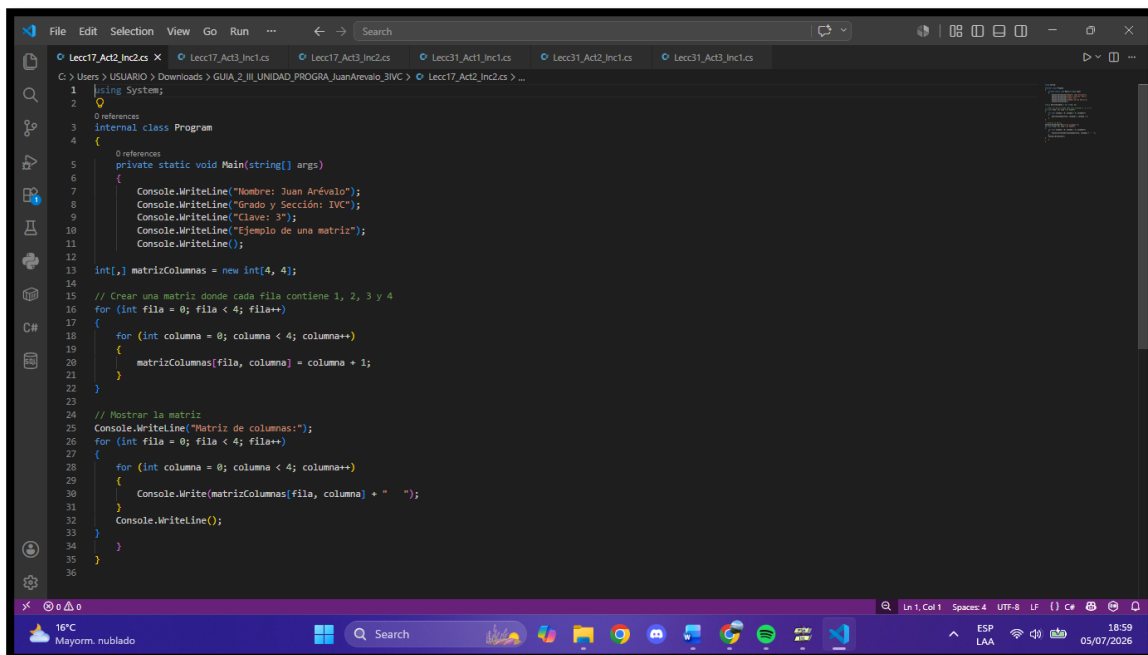

- Lecc. 17 - Act. 2 – Inc. 2



The screenshot shows the PSeNet IDE with a file named 'Lecc17_Act2_Inc2.psc'. The code is written in pseudocode and includes comments in Spanish. It defines variables for the number of rows and columns, initializes a 4x4 matrix, and uses nested loops to fill it with values from 1 to 16. Finally, it displays the matrix row by row.

```
1 Algoritmo Lecc17_Act2_Inc2
2 //Encabezado
3 Escribir "Nombre: Juan Arévalo"
4 Escribir "Grado y Sección: IVC"
5 Escribir "Clave: 3"
6 Escribir "Ejemplo de una matriz"
7 Escribir ""
8 Definir numeroFila, numeroColumna Como Entero
9 Definir matrizColumnas Como Entero
10 Dimensionar matrizColumnas[4, 4]
11
12 //Crear una matriz donde cada fila contiene 1, 2, 3 y 4
13 Para numeroFila ← 1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
14     Para numeroColumna ← 1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
15         matrizColumnas[numeroFila, numeroColumna] ← numeroColumna
16     FinPara
17 FinPara
18
19 //Mostrar la matriz
20 Escribir "Matriz de columnas:"
21 Para numeroFila ← 1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
22     Para numeroColumna ← 1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
23         Escribir Sin Saltar matrizColumnas[numeroFila, numeroColumna], " "
24     FinPara
25     Escribir ""
26 FinPara
27 FinAlgoritmo
28
```

At the bottom of the window, a status bar indicates: "El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo." The Windows taskbar at the bottom shows the date as 05/07/2026 and the time as 18:59.

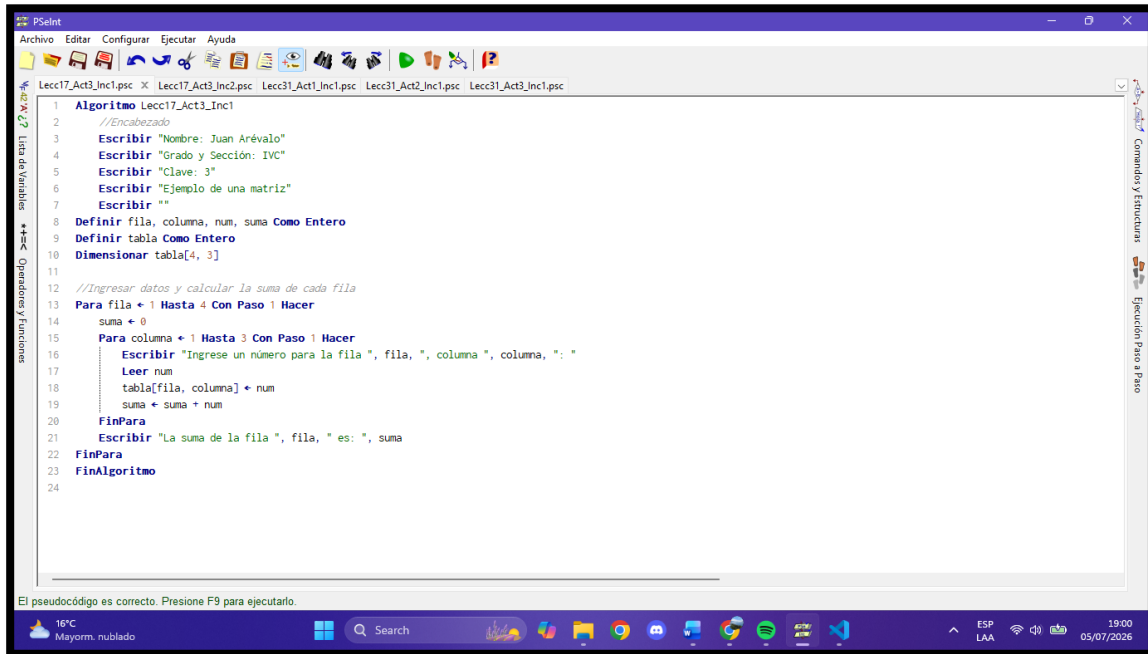


The screenshot shows the Visual Studio IDE with a C# file named 'Lecc17_Act2_Inc2.cs'. The code is a direct translation of the pseudocode above, using C# syntax for variable declarations, array initialization, and loops. It uses 'Console.WriteLine' for output.

```
1 using System;
2
3 internal class Program
4 {
5     private static void Main(string[] args)
6     {
7         Console.WriteLine("Nombre: Juan Arévalo");
8         Console.WriteLine("Grado y Sección: IVC");
9         Console.WriteLine("Clave: 3");
10        Console.WriteLine("Ejemplo de una matriz");
11        Console.WriteLine();
12
13        int[,] matrizColumnas = new int[4, 4];
14
15        // Crear una matriz donde cada fila contiene 1, 2, 3 y 4
16        for (int fila = 0; fila < 4; fila++)
17        {
18            for (int columna = 0; columna < 4; columna++)
19            {
20                matrizColumnas[fila, columna] = columna + 1;
21            }
22        }
23
24        // Mostrar la matriz
25        Console.WriteLine("Matriz de columnas:");
26        for (int fila = 0; fila < 4; fila++)
27        {
28            for (int columna = 0; columna < 4; columna++)
29            {
30                Console.Write(matrizColumnas[fila, columna] + " ");
31            }
32            Console.WriteLine();
33        }
34    }
35 }
36
```

The Visual Studio interface includes a Solution Explorer on the left showing the project structure. The Windows taskbar at the bottom is identical to the one in the first screenshot, showing the date as 05/07/2026 and the time as 18:59.

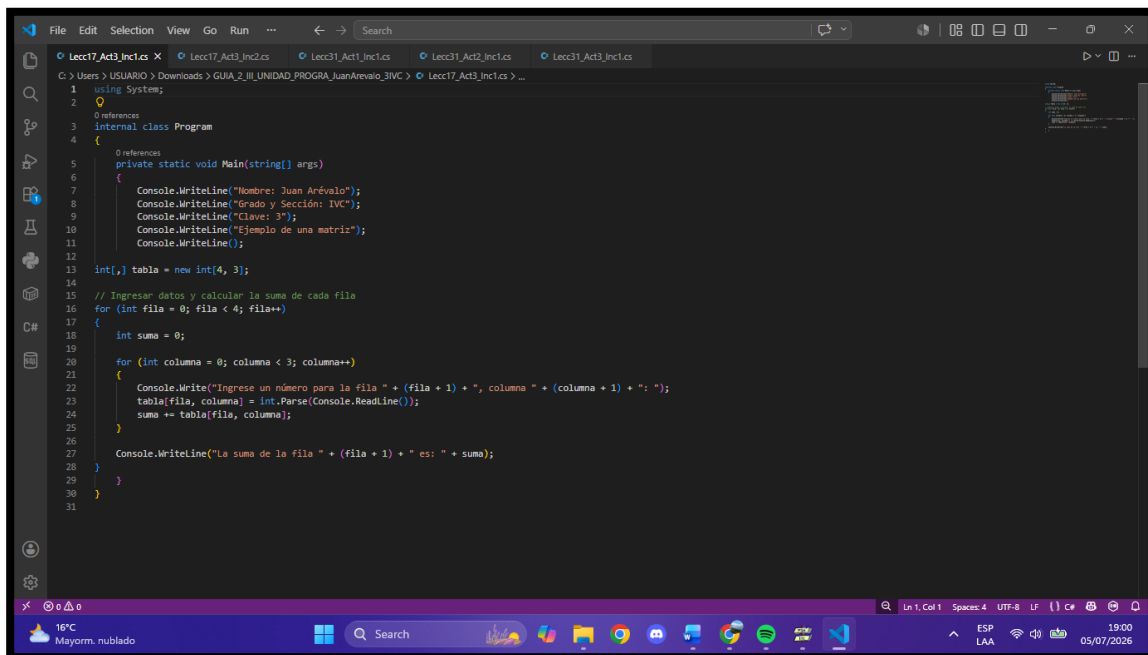
- Lecc. 17 - Act. 3 – Inc. 1



The screenshot shows the PSeNet IDE with a pseudocode algorithm. The code is as follows:

```
1 Algoritmo Lecc17_Act3_Inc1
2 //Encabezado
3 Escribir "Nombre: Juan Arévalo"
4 Escribir "Grado y Sección: IVC"
5 Escribir "Clave: 3"
6 Escribir "Ejemplo de una matriz"
7 Escribir ""
8 Definir fila, columna, num, suma Como Entero
9 Definir tabla Como Entero
10 Dimensionar tabla[4, 3]
11
12 //Ingresar datos y calcular la suma de cada fila
13 Para fila ← 1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
14     suma ← 0
15     Para columna ← 1 Hasta 3 Con Paso 1 Hacer
16         Escribir "Ingrese un número para la fila ", fila, ", columna ", columna, ": "
17         Leer num
18         tabla[fila, columna] ← num
19         suma ← suma + num
20     FinPara
21     Escribir "La suma de la fila ", fila, " es: ", suma
22 FinPara
23 FinAlgoritmo
24
```

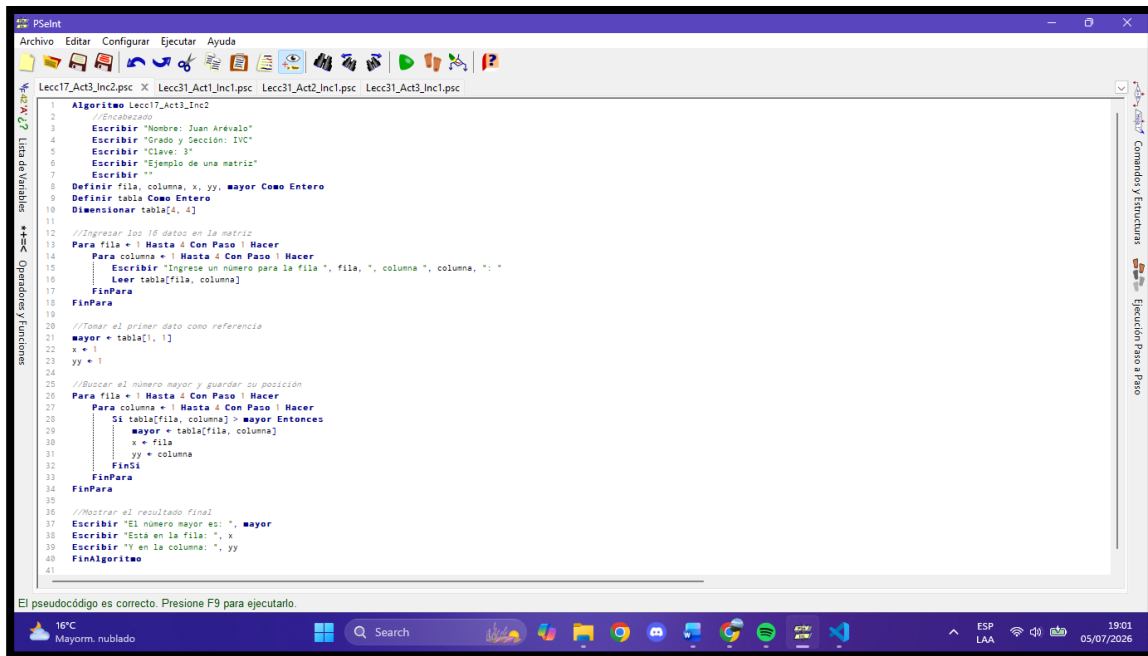
At the bottom of the window, a status bar indicates: "El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo."



The screenshot shows the Visual Studio IDE with a C# implementation of the pseudocode. The code is as follows:

```
1 using System;
2
3 internal class Program
4 {
5     private static void Main(string[] args)
6     {
7         Console.WriteLine("Nombre: Juan Arévalo");
8         Console.WriteLine("Grado y Sección: IVC");
9         Console.WriteLine("Clave: 3");
10        Console.WriteLine("Ejemplo de una matriz");
11        Console.WriteLine();
12
13        int[,] tabla = new int[4, 3];
14
15        // Ingresar datos y calcular la suma de cada fila
16        for (int fila = 0; fila < 4; fila++)
17        {
18            int suma = 0;
19
20            for (int columna = 0; columna < 3; columna++)
21            {
22                Console.Write("Ingrese un número para la fila " + (fila + 1) + ", columna " + (columna + 1) + ": ");
23                tabla[fila, columna] = int.Parse(Console.ReadLine());
24                suma += tabla[fila, columna];
25            }
26
27            Console.WriteLine("La suma de la fila " + (fila + 1) + " es: " + suma);
28        }
29    }
30 }
31
```

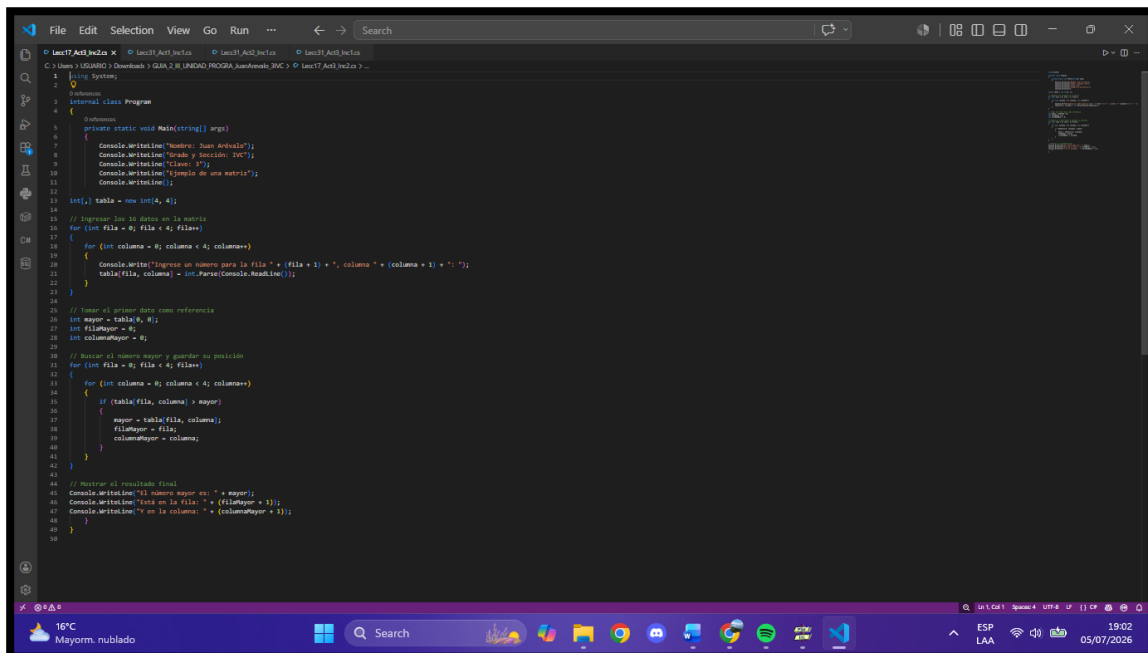
• Lecc. 17 - Act. 3 – Inc. 2



The screenshot shows the PSeInt IDE with a pseudocode program. The program defines a 4x4 matrix, prompts the user to enter 16 values, and then iterates through the matrix to find the maximum value. The code is as follows:

```
1 Algoritmo Lecc17_Act3_Inc2
2 //Inicio
3   Escribir "Nombre: Juan Arevalo"
4   Escribir "Grado y Sección: IVC"
5   Escribir "Clave: 3"
6   Escribir "Ejemplo de una matriz"
7   Escribir ""
8   Definir fila, columna, x, yy, mayor Como Entero
9   Definir tabla Como Entero
10  Dimensionar tabla[4, 4]
11
12  //Ingresar los 16 datos en la matriz
13  Para fila = 1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
14    Para columna = 1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
15      Escribir "Ingrese un número para la fila ", fila, ", columna ", columna, ": "
16      Leer tabla[fila, columna]
17    FinPara
18  FinPara
19
20  //Tomar el primer dato como referencia
21  mayor = tabla[1, 1]
22  x = 1
23  yy = 1
24
25  //Buscar el número mayor y guardar su posición
26  Para fila = 1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
27    Para columna = 1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
28      Si tabla[fila, columna] > mayor Entonces
29        mayor = tabla[fila, columna]
30        x = fila
31        yy = columna
32      FinSi
33    FinPara
34  FinPara
35
36  //Mostrar el resultado final
37  Escribir "El número mayor es: ", mayor
38  Escribir "Está en la fila: ", x
39  Escribir "Y en la columna: ", yy
40  FinAlgoritmo
41
```

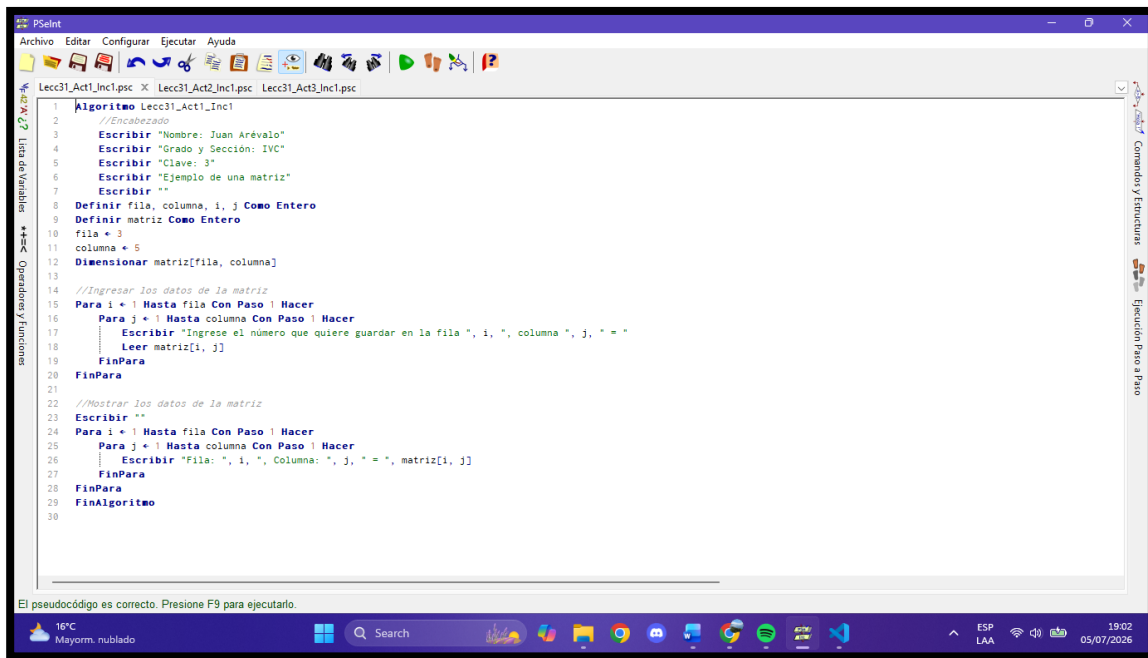
El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.



The screenshot shows the Visual Studio Code IDE with a C++ implementation of the pseudocode program. The code is as follows:

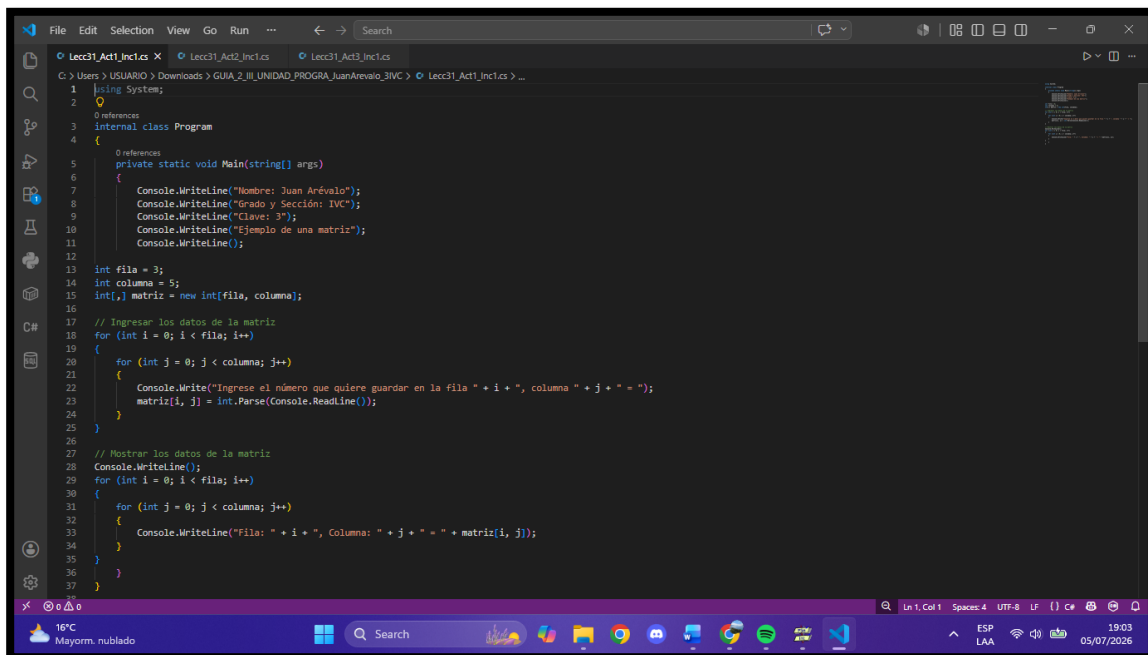
```
1 //Inicio
2
3 //Programa
4
5 //Funciones
6 private static void Main(string[] args)
7 {
8     Console.WriteLine("Nombre: Juan Arevalo");
9     Console.WriteLine("Grado y Sección: IVC");
10    Console.WriteLine("Clave: 3");
11    Console.WriteLine("Ejemplo de una matriz");
12    Console.WriteLine("");
13
14    int[,] tabla = new int[4, 4];
15
16    // Ingresar los 16 datos en la matriz
17    for (int fila = 0; fila < 4; fila++)
18    {
19        for (int columna = 0; columna < 4; columna++)
20        {
21            Console.WriteLine("Ingrese un número para la fila " + (fila + 1) + ", columna " + (columna + 1) + ": ");
22            tabla[fila, columna] = int.Parse(Console.ReadLine());
23        }
24    }
25
26    // Tomar el primer dato como referencia
27    int mayor = tabla[0, 0];
28    int filaMayor = 0;
29    int columnaMayor = 0;
30
31    // Buscar el número mayor y guardar su posición
32    for (int fila = 0; fila < 4; fila++)
33    {
34        for (int columna = 0; columna < 4; columna++)
35        {
36            if (tabla[fila, columna] > mayor)
37            {
38                mayor = tabla[fila, columna];
39                filaMayor = fila;
40                columnaMayor = columna;
41            }
42        }
43    }
44
45    // Mostrar el resultado final
46    Console.WriteLine("El número mayor es: " + mayor);
47    Console.WriteLine("Está en la fila: " + (filaMayor + 1));
48    Console.WriteLine("Y en la columna: " + (columnaMayor + 1));
49 }
50
```

- Lecc. 31 - Act. 1 – Inc. 1



The screenshot shows the PSeint IDE with a file named 'Lecc31_Act1_Inc1.psc'. The code is written in pseudocode and includes comments in Spanish. It defines a matrix, prompts the user for its dimensions (3 rows and 5 columns), and then uses nested loops to input and display the matrix data. The status bar at the bottom indicates 'El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.' (The pseudocode is correct. Press F9 to execute it.)

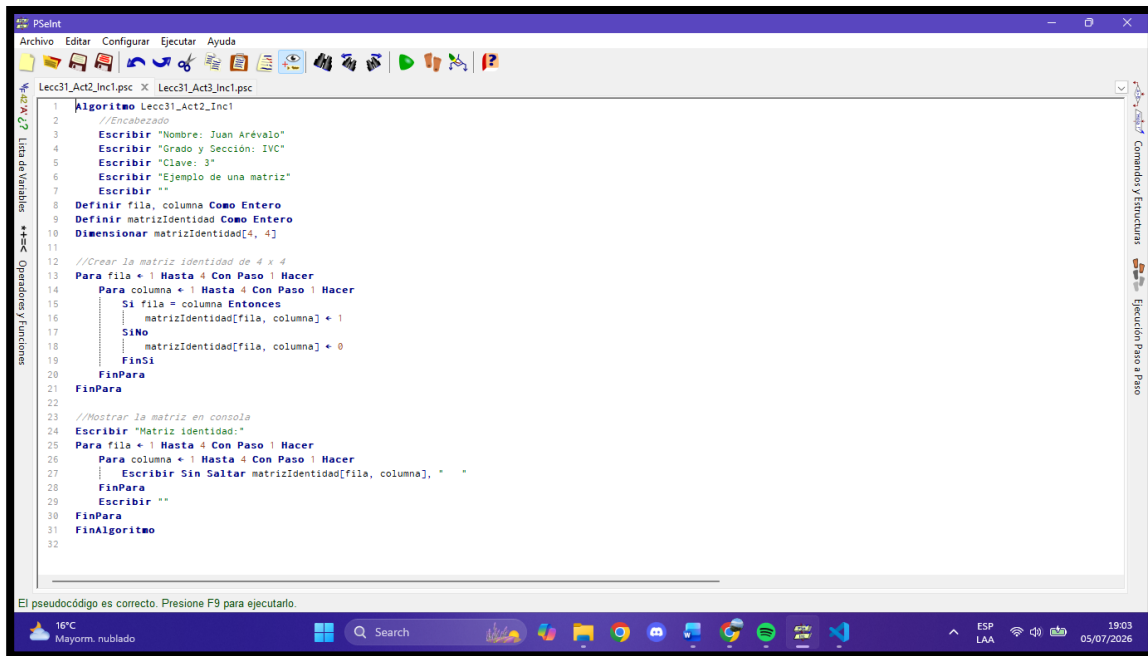
```
1 Algoritmo Lecc31_Act1_Inc1
2 //Encabezado
3 Escribir "Nombre: Juan Arévalo"
4 Escribir "Grado y Sección: IVC"
5 Escribir "Clave: 3"
6 Escribir "Ejemplo de una matriz"
7 Escribir ""
8 Definir fila, columna, i, j Como Entero
9 Definir matriz Como Entero
10 fila ← 3
11 columna ← 5
12 Dimensionar matriz[fila, columna]
13
14 //Ingresar los datos de la matriz
15 Para i ← 1 Hasta fila Con Paso 1 Hacer
16   Para j ← 1 Hasta columna Con Paso 1 Hacer
17     Escribir "Ingrese el número que quiere guardar en la fila ", i, ", columna ", j, " = "
18     Leer matriz[i, j]
19   FinPara
20 FinPara
21
22 //Mostrar los datos de la matriz
23 Escribir ""
24 Para i ← 1 Hasta fila Con Paso 1 Hacer
25   Para j ← 1 Hasta columna Con Paso 1 Hacer
26     Escribir "Fila: ", i, ", Columna: ", j, " = ", matriz[i, j]
27   FinPara
28 FinPara
29 FinAlgoritmo
30
```



The screenshot shows the Visual Studio Code IDE with a file named 'Lecc31_Act1_Inc1.cs'. The code is written in C# and implements the same logic as the pseudocode. It uses the 'Console.WriteLine' and 'Console.ReadLine' methods for input and output. The status bar at the bottom indicates 'Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF {} C#'.

```
1 using System;
2
3 internal class Program
4 {
5     // references
6     private static void Main(string[] args)
7     {
8         Console.WriteLine("Nombre: Juan Arévalo");
9         Console.WriteLine("Grado y Sección: IVC");
10        Console.WriteLine("Clave: 3");
11        Console.WriteLine("Ejemplo de una matriz");
12        Console.WriteLine();
13
14        int fila = 3;
15        int columna = 5;
16        int[,] matriz = new int[fila, columna];
17
18        // Ingresar los datos de la matriz
19        for (int i = 0; i < fila; i++)
20        {
21            for (int j = 0; j < columna; j++)
22            {
23                Console.Write("Ingrese el número que quiere guardar en la fila " + i + ", columna " + j + " = ");
24                matriz[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());
25            }
26        }
27
28        // Mostrar los datos de la matriz
29        Console.WriteLine();
30        for (int i = 0; i < fila; i++)
31        {
32            for (int j = 0; j < columna; j++)
33            {
34                Console.WriteLine("Fila: " + i + ", Columna: " + j + " = " + matriz[i, j]);
35            }
36        }
37    }
38 }
```

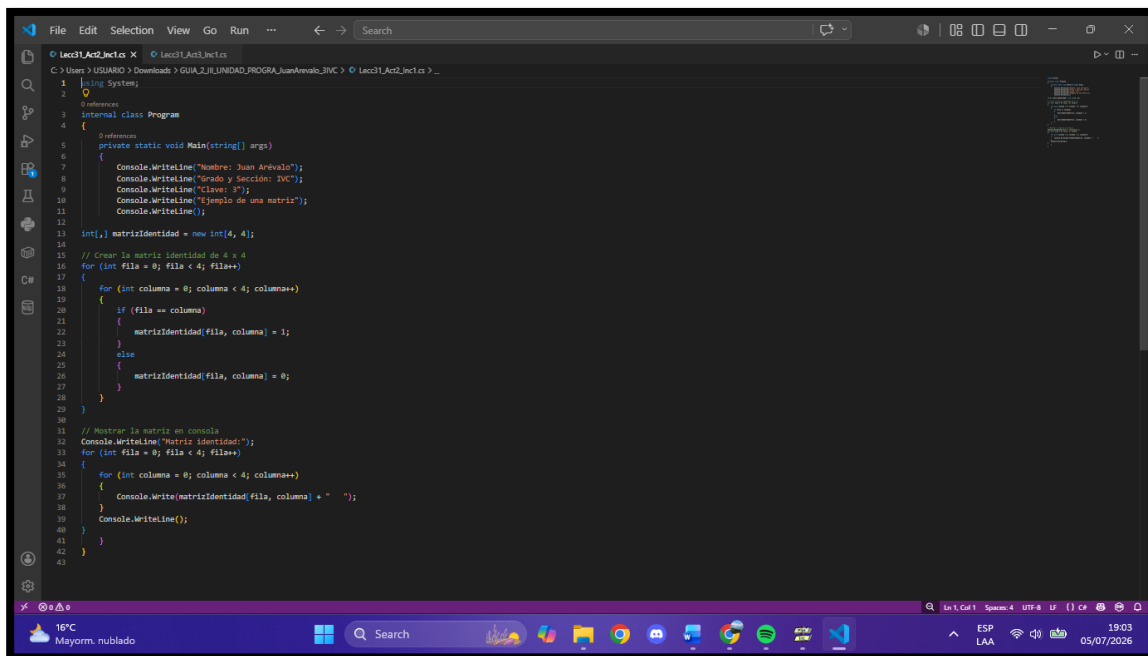

- Lecc. 31 - Act. 2 – Inc. 1



The screenshot shows the PSeInt IDE with a pseudocode program. The program defines a variable 'matrizIdentidad' as a 4x4 integer matrix and uses nested loops to set its values. It then displays the matrix in the console.

```
1 Algoritmo Lecc31_Act2_Inc1
2 //Encabezado
3 Escribir "Nombre: Juan Arévalo"
4 Escribir "Grado y Sección: IVC"
5 Escribir "Clave: 3"
6 Escribir "Ejemplo de una matriz"
7 Escribir ""
8 Definir fila, columna Como Entero
9 Definir matrizIdentidad Como Entero
10 Dimensionar matrizIdentidad[4, 4]
11
12 //Crear la matriz identidad de 4 x 4
13 Para fila ← 1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
14     Para columna ← 1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
15         Si fila = columna Entonces
16             matrizIdentidad[fila, columna] ← 1
17         SiNo
18             matrizIdentidad[fila, columna] ← 0
19         FinSi
20     FinPara
21 FinPara
22
23 //Mostrar la matriz en consola
24 Escribir "Matriz Identidad:"
25 Para fila ← 1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
26     Para columna ← 1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
27         Escribir Sin Saltar matrizIdentidad[fila, columna], " "
28     FinPara
29     Escribir ""
30 FinPara
31 FinAlgoritmo
32
```

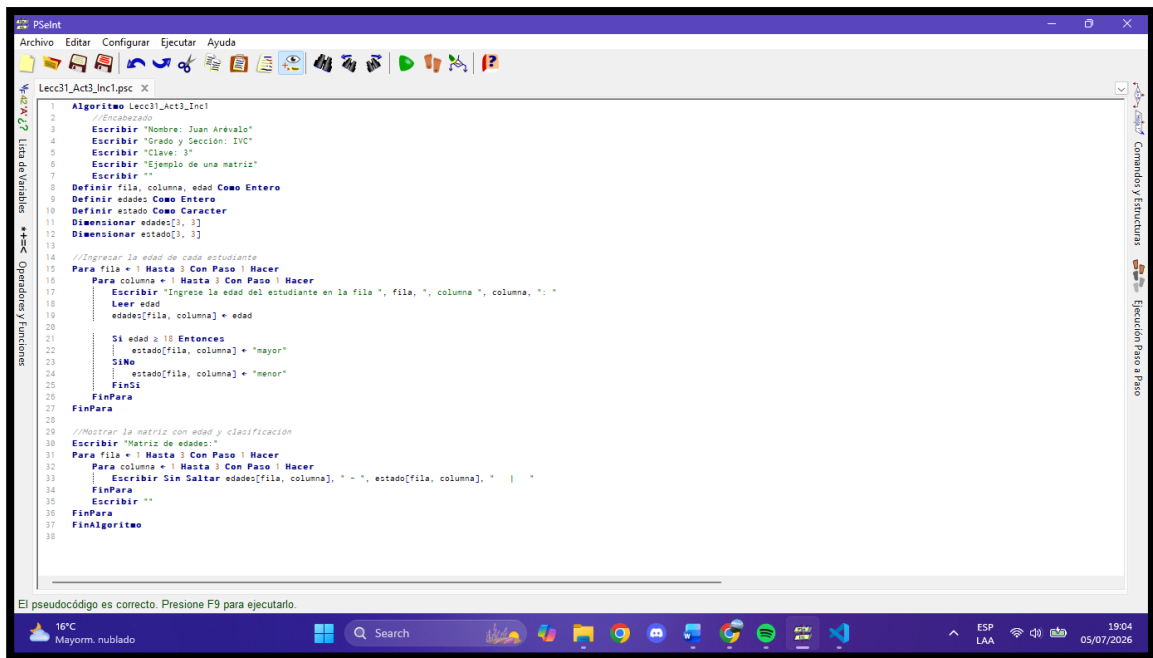
El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.



The screenshot shows the Visual Studio Code IDE with a C# program that translates the pseudocode. It uses the 'Console.WriteLine' method for output and nested 'for' loops for matrix creation and display.

```
1 using System;
2
3 internal class Program
4 {
5     private static void Main(string[] args)
6     {
7         Console.WriteLine("Nombre: Juan Arévalo");
8         Console.WriteLine("Grado y Sección: IVC");
9         Console.WriteLine("Clave: 3");
10        Console.WriteLine("Ejemplo de una matriz");
11        Console.WriteLine("");
12
13        int[,] matrizIdentidad = new int[4, 4];
14
15        // Crear la matriz identidad de 4 x 4
16        for (int fila = 0; fila < 4; fila++)
17        {
18            for (int columna = 0; columna < 4; columna++)
19            {
20                if (fila == columna)
21                {
22                    matrizIdentidad[fila, columna] = 1;
23                }
24                else
25                {
26                    matrizIdentidad[fila, columna] = 0;
27                }
28            }
29        }
30
31        // Mostrar la matriz en consola
32        Console.WriteLine("Matriz Identidad:");
33        for (int fila = 0; fila < 4; fila++)
34        {
35            for (int columna = 0; columna < 4; columna++)
36            {
37                Console.Write(matrizIdentidad[fila, columna] + " ");
38            }
39            Console.WriteLine();
40        }
41    }
42 }
43
```

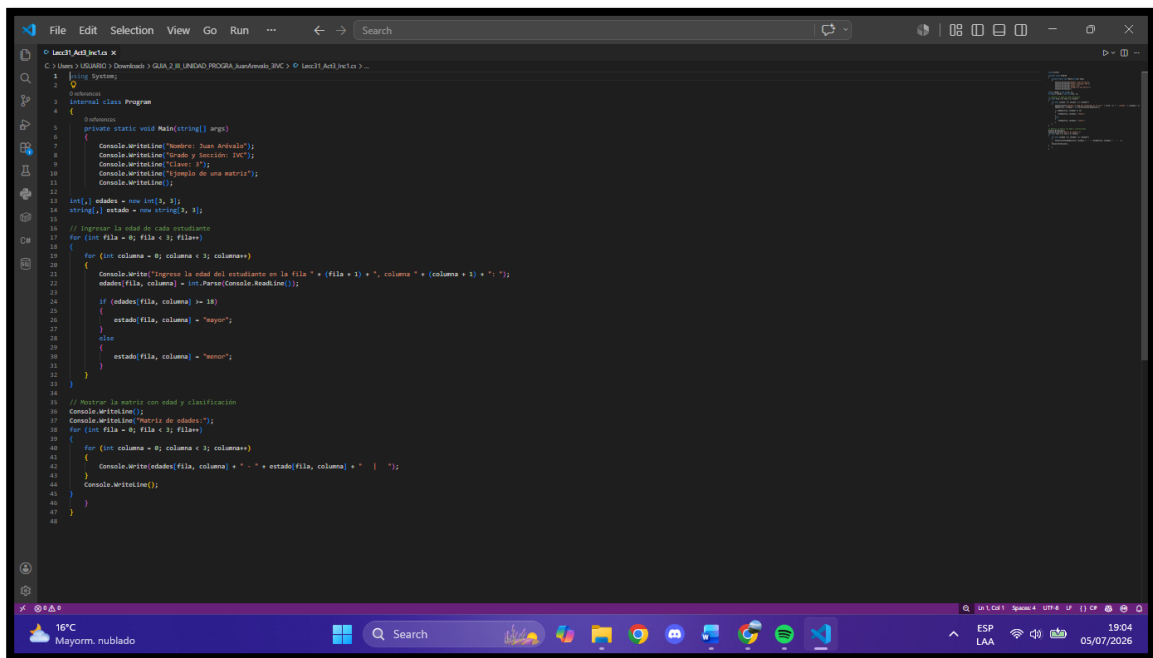
- Lecc. 31 - Act. 3 – Inc. 1



The screenshot shows the PSeNet IDE with a file named 'Lecc31_Act3_Inc1.psc'. The code is written in pseudocode and includes the following logic:

```
1 Algoritmo Lecc31_Act3_Inc1
2 //Encabezado
3 Escribir "Nombre: Juan Arévalo"
4 Escribir "Grado y Sección: IVC"
5 Escribir "Clave: 3"
6 Escribir "Ejemplo de una matriz"
7 Escribir ""
8 Definir fila, columna, edad Como Entero
9 Definir edades Como Entero
10 Definir estado Como Caracter
11 Dimensionar edades[3, 3]
12 Dimensionar estado[3, 3]
13
14 //Ingresar la edad de cada estudiante
15 Para fila = 1 Hasta 3 Con Paso 1 Hacer
16   Para columna = 1 Hasta 3 Con Paso 1 Hacer
17     Escribir "Ingrese la edad del estudiante en la fila ", fila, ", columna ", columna, ": "
18     Leer edad
19     edades[fila, columna] = edad
20
21     Si edad > 18 Entonces
22       estado[fila, columna] = "mayor"
23     SiNo
24       estado[fila, columna] = "menor"
25     FinSi
26   FinPara
27 FinPara
28
29 //Mostrar la matriz con edad y clasificación
30 Escribir "Matriz de edades:"
31 Para fila = 1 Hasta 3 Con Paso 1 Hacer
32   Para columna = 1 Hasta 3 Con Paso 1 Hacer
33     Escribir Sin Saltar edades[fila, columna], " - ", estado[fila, columna], " | "
34   FinPara
35   Escribir ""
36 FinPara
37 FinAlgoritmo
```

At the bottom of the window, a status bar indicates: "El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo."



The screenshot shows the Visual Studio IDE with a C# program that implements the logic from the pseudocode. The code is as follows:

```
1 using System;
2
3 namespace Leccion31_Act3_Inc1
4 {
5     //Programa
6     private static void Main(string[] args)
7     {
8         Console.WriteLine("Nombre: Juan Arévalo");
9         Console.WriteLine("Grado y Sección: IVC");
10        Console.WriteLine("Clave: 3");
11        Console.WriteLine("Ejemplo de una matriz");
12        Console.WriteLine("");
13
14        int[,] edades = new int[3, 3];
15        string[,] estado = new string[3, 3];
16
17        // Ingresar la edad de cada estudiante
18        for (int fila = 0; fila < 3; fila++)
19        {
20            for (int columna = 0; columna < 3; columna++)
21            {
22                Console.Write("Ingrese la edad del estudiante en la fila " + (fila + 1) + ", columna " + (columna + 1) + ": ");
23                edades[fila, columna] = int.Parse(Console.ReadLine());
24
25                if (edades[fila, columna] > 18)
26                {
27                    estado[fila, columna] = "mayor";
28                }
29                else
30                {
31                    estado[fila, columna] = "menor";
32                }
33            }
34        }
35
36        // Mostrar la matriz con edad y clasificación
37        Console.WriteLine("");
38        Console.WriteLine("Matriz de edades:");
39        for (int fila = 0; fila < 3; fila++)
40        {
41            for (int columna = 0; columna < 3; columna++)
42            {
43                Console.Write(edades[fila, columna] + " - " + estado[fila, columna] + " | ");
44            }
45            Console.WriteLine("");
46        }
47    }
48 }
```

- **Link del repositorio de GitHub con los códigos:**

https://github.com/2015000097-JuanArevalo/PROGRAMACION-IVC-3/tree/main/III%20Unidad/GUIA_2_III_UNIDAD_PROGRA_JuanArevalo_3IVC